

Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026



DREAM WAY EXAMINATION



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026
 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026

රසායන විද්‍යාව II
 இரசாயனவியல் II
 Chemistry II

02 T II

மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

- ❖ ஆவர்த்தன அட்டவணை பக்கம் 20 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- ❖ கணிப்பாணை பயன்படுத்த இடமளிக்கப்படமாட்டாது.
- ❖ அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- ❖ அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- ❖ இவ்வினாத்தாளுக்கு விடை எழுதும்போது அற்கைற் கூட்டங்களைச் சுருக்கமான விதத்தில் காட்டலாம்.

கூட்டெண் :

ஊதாரணம் : $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}- \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ கூட்டத்தை CH_3CH_2- எனக் காட்டலாம்.

பகுதி A – அமைப்பு கட்டுரை (பக்கங்கள் 2-9)

- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் இவ்வினாத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- ❖ ஒவ்வொரு வினாவுக்குக் கீழும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் விடைகளை எழுத போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B உம் பகுதி C உம் – கட்டுரை (பக்கங்கள் 10-19)

- ❖ ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் இரண்டு வினாக்களைத் தெரிவுசெய்து எல்லாமாக நான்கு வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் எழுதும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக.
- ❖ இவ்வினாத்தாழுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவிலே பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A,B,C ஆகிய மூன்று பகுதிகளின் விடைத்தாள்களையும் ஒன்றாக சேர்த்துக் கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- ❖ வினாத்தாளின் B,C ஆகிய பகுதிகளை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா இல	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தம்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரிசீலித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கும் இத் தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

01) பின்வரும் கூற்றுக்கள் உண்மையானவையா, பொய்யானவையா என்பதைக் குறிப்பிட்ட கோடுகளின் மீது குறிப்பிடுக. காரணங்கள் அவசியமில்லை.

- a)
- நேர்கதிர்கள் காந்தப்புலத்தில் வட முனைவை நோக்கித் திரும்பும்
 - N, O, Cl என்பவற்றின் மின்னெதிர்த்தன்மை ஏறுவரிசை $O < Cl < N$ என்றவாறு அமையும்
 - அணுக்களில் கருவில் உள்ள நேரேற்றங்கள் தனி இலத்திரன் அலகுகளால் அதிகரிக்கின்றன என்று தொம்சன் கண்டறிந்தார்
 - லூயியின் கட்டமைப்பில் மின்னெதிர்த்தன்மை குறைந்த அணு எப்போதும் மைய அணு ஆகும்
 - சமனான பரிவுக் கட்டமைப்புகள் பரிவுக் கலப்பிற்குச் சமமாகப் பங்களிப்புச் செய்யும்.....
 - மைய அணுவின் மின்னெதிரியல்பு $NH_2^- < NH_3 < NH_4^+$ ஆக அமையும்

b)

i) பின்வரும் மூலக்கூறுகளிற்கு ஏற்றத்தக்க உறுதியான லூயி குற்று - கோடு கட்டமைப்பை வரைக.

i) CNO^-

ii) NO_2

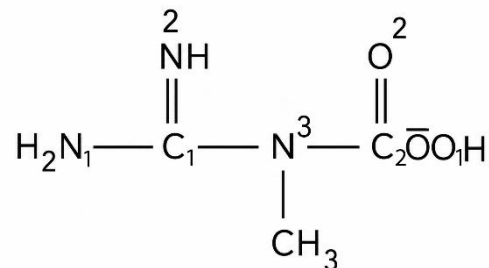
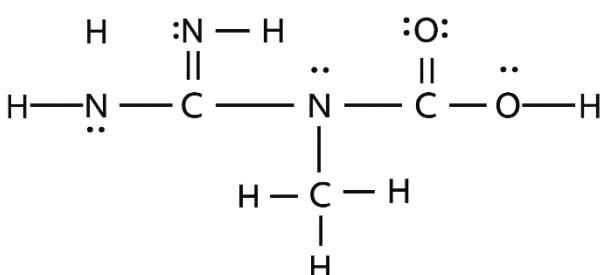
iii) NCO^-

iv) HSO_4^-

ii) பேரொட்சி நைத்திரைற்று NO_3^- இற்கு சாத்தியமான 3 பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரைக. அவற்றில் உறுதியான கட்டமைப்பின் கீழ் உறுதியானது என எழுதுக.

O-O-N-O

iii) பின்வரும் லூயி குற்று - கோட்டு கட்டமைப்பையும் அதன் பெயரிடப்பட்ட அடிப்படை கட்டமைப்பையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தரப்பட்ட அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்க



		N ₂	N ₃	C ₁	O ₁
01	அணுவைச் சுற்றியுள்ள VSEPR சோடிகளின் எண்ணிக்கை				
02	அணுவைச் சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணிதம்				
03	அணுவைச் சுற்றியுள்ள வடிவம்				
04	அணுவின் கலப்பாக்கம்				
05	அணுவைச் சுற்றியுள்ள அண்ணளவான பிணைப்புக் கோணம்				

IV . (iii)இல் தரப்பட்ட லூயி - குற்று கோட்டு கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு பதில் தருக.

I. பின்வரும் இரு அணுக்களிடையே σ பிணைப்புகளை உருவாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு/கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

- $N^1 - H$ N¹ H
- $N^1 - C^1$ N¹ C¹
- $C^1 - N^2$ C¹ N²
- $C^1 - N^3$ C¹ N³
- $N^3 - C^2$ N³ C²
- $C^2 - O^1$ C² O¹

II. கீழே தரப்பட்ட இரு அணுக்களிடையே π பிணைப்புகளை உருவாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

- $C_1^1 - N^2$ C¹ N²
- $C^2 - O^2$ C² O²

III. C₁, N₁, N₂, O₁ ஆகிய அணுக்களை அவற்றின் மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்கும் வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்துக.

c) அசிற்றிக் அமிலமானது இரட்டை ஐதரசன் பிணைப்பை உருவாக்கி மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சிவிசையை உயர்வாகப் பேணுகிறது. அசிற்றிக் அமிலத்தின் மேற்படி ஐதரசன் பிணைப்புக்கள் உருவாகும் விதத்தை வரைந்து ஐதரசன் பிணைப்புக்களை குறித்துக் காட்டுக.

d) லூயியின் குற்று - கோடு கட்டமைப்பை வரைந்து, இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணிதம் தொடர்பான அறிவைப் பயன்படுத்தி XeF_6 இன் இலத்திரன்சோடி கேத்திரகணிதத்தை தருக.

02) வழங்கப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் சேர்வைகள்

(a)

(i) A, B, C, D, E ஐக் கண்டறிக.

I. A. - அணுவெண் 20 இற்கு உட்பட்ட 3 மூலகங்களால் ஆனது. அவற்றில் 2 மூலகங்கள் வெண்காரம் (Borax) இன் ஆக்கக் கூறுகளாகும். கார ஊடகம் முன்னிலையில் Al சேர்க்க NH_3 வாயுவைக் கொடுக்கும். ஐதான அமிலம் சேர்க்க கபில நிற வாயு வெளியேறும்.

II. B - அணுவெண் 18 இற்கு உட்பட்ட மூலகங்களால் ஆனது. இதனை அமிலம் சேர்க்க உருவாகும் வாயு, சுண்ணாம்பு நீரைப் பால்நிறமாக்கும் ஆகையால் அமில KMnO_4 ஐ நிறம் நீக்காது. சேர்வை B வெப்பபிரிகை அடையாது

III. C - சேர்வையிலுள்ள கற்றயன் குழந்தைகளிற்கான சவர்க்கார தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும். C இற்கு ஐதான அமிலம் சேர்க்க, கலங்கல் கரைசல் பெறப்படும். மூக்கை எரிக்கும், மணமுடைய வாயு வெளியேறும்.

IV. D - மூன்றாம் ஆவர்த்தன உலோகங்கள் 2, சேர்வை D இல் அயன்களாகக் காணப்படும். D இற்கு ஐதான HCL சேர்க்க வெள்ளை வீழ்படிவு உருவாகும். அவ்வீழ்படிவு ஐதான HCL, NaOH இல் கரையும். சுவாலைச் சோதனையில் மஞ்சள் நிறத்தைக் காட்டும்

V. E - வன் அமிலமொன்றை கொடுக்கும். அவ் அமிலம் பொசுபேற்று வளமாக்கி உரமாக தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும். NaOH, Al சேர்க்கும் போது E ஆனது NH_3 வாயு வெளியேற்றத்தைக் காண்பிக்கும், ஆனால் கபில வளைய பரிசோதனைக்கு விடையளிக்காது. மேலும் ஐதான அமிலம் சேர்க்கும் போது வாயுவெளியேற்றமும் காணப்படாது.

(ii) வினா (i) தரப்பட்ட நடைமுறைகளுடன் தொடர்புபட்ட பின்வரும் தாக்கங்களிற்கு சமப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடுகளைத் தருக.

- I. $A + Al + OH^-$
- II. $B + \text{dil } HNO_3$
- III. $C + \text{dil } HCl$
- IV. $D + \text{dil } HCl$ [வீழ்படிவு உருவாகும் தாக்கம்]
- V. E இன் வெப்ப பிரிகை

(b) சேர்வை Q ஆனது மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த X, Y எனும் 2 மூலகங்களாலானது. X, Y விகிதம் 3:1 ஆகும். X, Y என்பன முறையே அலோகம், உலோகம் ஆகும். சேர்வை Q (YX_3) வாயு நிலையில் இருபகுதியாகும்.

(I). சேர்வை Q இன் இரசாயன குறியீடு

.....

(II). மூலகம் Y வளியில் இலகுவில் தாக்குகிற திறன் அற்றது. இதற்கான காரணம் யாது?

.....

(III). Y இன் உறுதியான நேரயனிற்கு Na_2CO_3 சேர்க்கும் போது ஏற்படும் அவதானிப்பு யாது? அவதானிப்புகள் 2 தருக.

.....

(IV). III இல் குறிப்பிட்ட தாக்கத்தில் Y இன் அயனைப் போல தாக்கமடையும் வேறு 2 அயன்களைத் தருக.

.....

(V). சேர்வை Q இன் இருபகுதிய கட்டமைப்பின் லூயி கட்டமைப்பை வரைக.

.....

VI). மூலகம் X இன் சுயாதீன நிலை ஐதான குளிர்ந்த NaOH செறிந்த சூடான NaOH உடன் மேற்கொள்ளும் தாக்கங்களைத் தருக.

a) *dil cold NaOH*

b) *con NaOH/Δ*

VII). பூகோளவெப்பமயமாதல், ஓசோன்படை வறிதாக்கத்திற்கும் இரண்டிற்கும் பங்களிப்புச் செய்யும் மூலகம் X ஐக் கொண்ட வாயுக்கள் 2 தருக.

.....

(c) பின்வரும் கைத்தொழில் உற்பத்திமுறைகளின் மூலம் தயாரிக்கப்படும் கைத்தொழில் உற்பத்திகளைத் தருக.

- I) சோல்வே முறை
- II) ஏபர் முறை
- III) ஓஸ்வால்ட் முறை
- IV) தொடுகை முறை
- V) டௌ செயன்முறை

03) பரிசோதனை ரீதியாக நடுநிலையாக்கல் வெப்ப உள்ளுறை காணும் ஒரு அமைப்பானது கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

(a) 0.05 moldm^{-3} HCL இன் 1 dm^3 நீர்க்கரைசலினுள் 0.4 g NaOH இடப்பட்டுத் தாக்கம் நிகழ அனுமதிக்கப்பட்டது. தாக்கத்தின் போது தொகுதியின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு 0.135°C ஆக அளக்கப்பட்டது.

i) நியம நடுநிலையாக்கல் வெப்ப உள்ளுறை எனும் பதத்தை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

ii) நடுநிலையாக்கல் தாக்கத்தை எழுதுக.

iii) மேற்படி பரிசோதனையில் தொகுதியில் உருவான வெப்ப சக்தியின் அளவு யாது? (தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4.2 \text{ Jg}^{-1} \text{ C}^{-1}$ அடர்த்தி $= 1.0 \text{ gcm}^{-3}$)

.....

iv) இப்பரிசோதனையின் விளைவாகக் கிடைத்த தரவுகளிலிருந்து நடுநிலையாக்கல் வெப்ப உள்ளுறையைத் துணிக.

.....

(v) நியம நடுநிலையாக்கல் வெப்ப உள்ளுறைப் பெறுமானம் -57 KJmol^{-1} எனின், பரிசோதனையில் கிடைத்த பெறுமானம் உண்மைப் பெறுமானத்திலிருந்து வேறுபடக் காரணம் யாது?

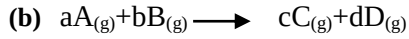
.....

vi) நியம நடுநிலையாக்கல் வெப்ப உள்ளுறை -57 KJmol^{-1} எனக் கருதி பின்வரும் தாக்கங்களில் உருவாகும் “வெப்பம்” -57 KJ இற்குச் சமனா? அதிகமா? குறைவா என காரணத்துடன் தருக.



vii) வெப்ப இரசாயணம் தொடர்பான உமது அறிவைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்க.

	ΔG	ΔH	ΔS
தாழ் வெப்பநிலை		+	
உயர் வெப்பநிலை			
தாழ் வெப்பநிலை		-	
உயர் வெப்பநிலை			
எல்லா வெப்பநிலை		+	
எல்லா வெப்பநிலை		-	



(i) தொடக்கவீதம் எனும் பதத்தை வரையறை செய்க.

.....

(ii) ஒவ்வொரு தாக்கி, விளைவு சார்பாகவும் தாக்கவீதத்திற்கான கோவைகளை எழுதுக.

.....

(iii) வீத விதிக் கோவையை எழுதுக

.....

(iv) c,d என்பன எளிய முழு எண் பெறுமானங்களாகும். அத்தோடு $2c = d$ ஆகும். தரப்பட்ட பரிசோதனையைப் பயன்படுத்தி B இன் வரிசையைக் கணிக்க.

$[A_{(g)}]$

$[B_{(g)}]$

$\Delta[D_{(g)}]/_{pt}$

1 moldm^{-3}

0.05 moldm^{-3}

$5 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$

1 moldm^{-3}

0.025 moldm^{-3}

$2.5 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$

.....

v) தாக்கவீதமாறிலி $k = \text{xs}^{-1}$ எனின் A இன் வரிசையை கணிக்க

.....

vi) x இன் பெறுமானத்தைக் கணிக்க

.....

04)

(a)

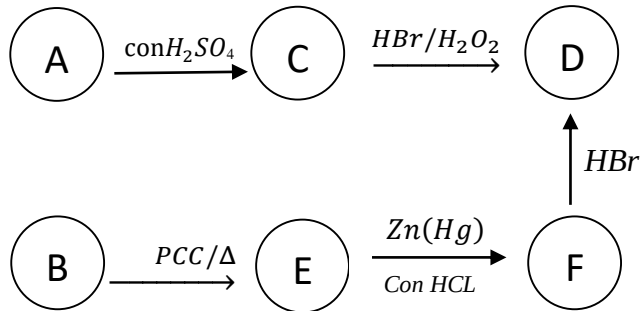
i)

A, B என்பன முறையே $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$, $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தைக் கொண்ட அற்ககோல்கள் ஆகும்

A → பூச்சிய ஒட்சியேற்ற எண் ஆகவுள்ள காபன் அணுவைக் கொண்டது.
 ஒளியியல் தொழிற்பாடுடையது.

நீரகற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் விளைபொருள் கேத்திரகணித சமபகுதியத்தைக் காட்டாது

B → ஒளியியல் தொழிற்பாட்டைக் காண்பிக்கும். கேத்திரகணித சமபகுதியத்தைக் காண்பிக்காது.



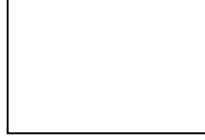
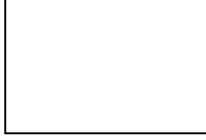
A, B, C, D, E, F ஆகியவற்றைக் காண்க.

ii) A இன் சங்கிலி சமபகுதியம் P ஆகும். இதுவும் ஒளியியல் தொழிற்பாடு உடையது. B இன் சங்கிலி சமபகுதியம் Q ஆகும். இது ஒளியியல் தொழிற்பாட்டைக் காண்பிப்பதோடு கேத்திரகணித சமபகுதியத்தையும் காண்பிக்கும்.

P, Q ஐக் கண்டறிக.



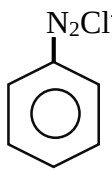
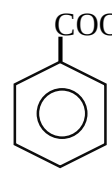
Q இன் 2 கேத்திரகணித வடிவங்களையும் வரைந்து cis, trans என பெயரிடுக.



(b) பின்வரும் சேர்வைகளின் கட்டமைப்புகளை வரைக.

- i) எதிலீன் -
- ii) அசற்றல்டிகைட் -
- iii) அசற்றோபீனோன் -
- iv) போமிக் அமிலம் -
- v) அசற்றலீன் -

(c) பின்வரும் தாக்கங்களின் சாத்தியமான விளைவுகளைத் தரப்பட்ட பெட்டிகளினுள் வரைக.

1. $\text{HC}\equiv\text{CH} \xrightarrow[\text{Hg}^{2+}]{\text{dil H}_2\text{SO}_4}$
2. $\text{CH}_2\text{CH}_3\text{CH}_3\text{Cl} \xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-\text{Na}^+}$ +
3. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3 \xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}}$
4.  $\xrightarrow[\text{OH}^-]{\beta\text{-நப்தோல்}}$
5.  $\xrightarrow[\text{நீர்ற்ற AlCl}_3]{\text{CH}_3\text{COCl}}$

(d) பின்வரும் தாக்கத்திற்கான பிரதான விளைவைக்குறிப்பிட்டு தாக்க பொறிமுறையைத் தருக

$$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH} + \text{HBr} \longrightarrow$$

